இதே வழியை பின்பற்ற கடைசியாக நாம் பெறுவது

$$I_n = n(n-1)(n-2)\cdots(2)(1)I_0 .$$

ஆனால், $I_0 = \int_0^\infty e^{-x}x^0dx = \left(-e^{-x}\right)_0^\infty = 0+1 = 1$. எனவே நாம் பெறுவது

$$I_n = n(n-1)(n-2)\cdots(2)(1) = n!.$$

முடிவு

$\int_0^\infty e^{-x}x^n dx = n!$, n என்பது மிகை முழுக்கள்.

குறிப்பு

$\int_0^\infty e^{-x}x^{n-1}dx$ என்ற தொகையிடலானது ஒரே ஒரு மிகை முழு எண் $n \geq 1$-க்கு வரையறுக்கப்பட்டு உள்ளது.

வரையறை 9.1

$\int_0^\infty e^{-x}x^{n-1}dx$ என்பது **காமா தொகையிடல்** (gamma integral) என அழைக்கப்படும். இதை $\Gamma(n)$ என்ற குறியீட்டில் எழுதுவோம் மற்றும் "காமா n" எனப் படிப்போம்.

குறிப்பு

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) .$$

$$\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-x}x^0dx = \left(-e^{-x}\right)_0^\infty = 0+1 = 1 ,$$

$$\Gamma(n) = \int_0^\infty e^{-x}x^{n-1}dx .$$

$$= (n-1)!,\ n = 1, 2, 3, \ldots$$

எடுத்துக்காட்டு 9.44

மதிப்பிடுக : $\int_0^\infty e^{-ax}x^n dx$, $a > 0$.

தீர்வு

$t = ax$ என்க. $dt = adx$. $x = 0 \Rightarrow t = 0$ மற்றும் $x = \infty \Rightarrow t = \infty$

எனவே, நாம் பெறுவது

$$\int_0^\infty e^{-ax}x^n dx = \int_0^\infty e^{-t}\left(\frac{t}{a}\right)^n \frac{dt}{a} = \frac{1}{a^{n+1}}\int_0^\infty e^{-t}t^n dt$$

$$= \frac{1}{a^{n+1}}\int_0^\infty e^{-x}x^n dx = \frac{n!}{a^{n+1}} .$$

இவ்வாறாக $\int_0^\infty e^{-ax}x^n dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$

எடுத்துக்காட்டு 9.45

$\Gamma(n) = 2\int_0^\infty e^{-x^2}x^{2n-1}dx$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$x = \sqrt{u}$ எனப் பிரதியிட, நாம் பெறுவது $dx = \frac{1}{2\sqrt{u}}du$.

$x = 0$ எனில், $u = 0$ மற்றும் $x = \infty$ எனில் $u = \infty$.

$$\therefore 2\int_0^\infty e^{-x^2}x^{2n-1}dx = 2\int_0^\infty e^{-u}\left(\sqrt{u}\right)^{2n-1}\frac{1}{2\sqrt{u}}du = \int_0^\infty e^{-u}u^{n-1}du = \Gamma(n) .$$

Chapter 9 Applications of Integration.indd 126 26-02-2020 17:58:40